유리식

(1) 두 다항식 A, B $(B \neq 0)$에 대하여 $\frac{A}{B}$ 꼴의 식을 유리식이라 한다. 다항식이 아닌 유리식을 분수식이라 한다.

(2) 유리식의 사칙연산은 분수의 계산처럼 통분과 약분을 이용한다.

(3) 부분분수: $\frac{1}{AB} = \frac{1}{B-A}\left(\frac{1}{A} - \frac{1}{B}\right)$ $(A \neq B)$

(4) 비례식: $a : b : c = p : q : r$이면 $a = pk$, $b = qk$, $c = rk$ $(k \neq 0)$로 놓는다. $\frac{a}{p} = \frac{b}{q} = \frac{c}{r} = k$로 놓아도 된다.

참고

$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f}$이면 이 값은 $\frac{a+c+e}{b+d+f}$ (분모의 합이 0이 아닐 때)와 같다. 분모의 합이 0인 경우를 따로 확인한다.
연립방정식 두 개로 세 문자의 비를 구할 때는 한 문자를 기준으로 나머지를 나타낸다.

유리함수의 그래프

(1) 유리함수 $y = \frac{k}{x-p} + q$ $(k \neq 0)$의 그래프는 $y = \frac{k}{x}$의 그래프를 x축의 방향으로 p만큼, y축의 방향으로 q만큼 평행이동한 것이다.

(2) 점근선은 두 직선 $x = p$, $y = q$이고, 정의역은 $\{x|x \neq p\}$, 치역은 $\{y|y \neq q\}$이다.

(3) 그래프는 점 $(p,\ q)$에 대하여 대칭이고, 점 $(p,\ q)$를 지나고 기울기가 1, -1인 두 직선에 대하여 대칭이다.

(4) $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ $(c \neq 0,\ ad - bc \neq 0)$는 $y = \frac{k}{x-p} + q$ 꼴로 고쳐 그린다. 점근선은 $x = -\frac{d}{c}$, $y = \frac{a}{c}$이다.

참고

$y = \frac{k}{x}$에서 $|k|$가 같으면 평행이동(또는 대칭이동)으로 겹칠 수 있고, $|k|$가 다르면 겹치지 않는다.
$y = \frac{k}{x}$ 위의 점 P와 원점(점근선의 교점) 사이의 거리의 최솟값은 $\sqrt{2\,|k|}$이고, P에서 두 점근선에 내린 수선과 점근선으로 만든 직사각형의 넓이는 항상 $|k|$이다.
정의역이 제한된 유리함수의 최댓값·최솟값은 그래프가 그 구간에서 증가하는지 감소하는지 보고 양 끝 값으로 구한다.

유리함수의 역함수와 합성

(1) $y = \frac{ax+b}{cx+d}$의 역함수는 x에 대하여 풀어 $y = \frac{-dx+b}{cx-a}$이다. 역함수의 그래프의 점근선의 교점은 $(p,\ q)$를 $y = x$에 대하여 대칭이동한 $(q,\ p)$이다.

(2) $f = f^{-1}$ (즉 $(f \circ f)(x) = x$)이려면 점근선의 교점이 직선 $y = x$ 위에 있어야 한다. $y = \frac{ax+b}{cx+d}$에서는 $a + d = 0$이다.

(3) $f^{-1}(x) = f(x-m) + n$ 꼴은 두 그래프의 점근선의 교점을 비교한다.

참고

유리함수의 합성 f^n은 몇 번 합성하여 규칙(주기)을 찾는다. $f \circ f = I$이면 주기가 2이다.
$y = \frac{k}{x-p} + q$와 직선이 만나는 점의 개수는 방정식을 정리한 이차방정식의 판별식으로 판단하고, 점근선과 평행한 직선은 따로 본다.

분모가 연속하는 두 일차식의 곱이면 부분분수로 나누어 가운데 항을 지운다. 비례식은 공통의 값 k로 놓고 문자를 하나로 나타낸다.

402

1

자연수 n에 대하여 $f(n) = \frac{1}{(x+n)(x+n+1)}$이라 하자. 등식 $f(3) + f(4) + f(5) + \cdots + f(10) = \frac{c}{(x+a)(x+b)}$가 분모를 0으로 만들지 않는 모든 실수 x에 대하여 성립할 때, $a + b - c$의 값을 구하시오.

(단, a, b, c는 상수이고 $a < b$이다.)

403

2

0이 아닌 실수 a, b, c에 대하여 $\frac{2b+c}{a} = \frac{a+c}{2b} = \frac{a+2b}{c}$일 때, $\frac{a^3+b^3+c^3}{abc}$의 값을 구하시오.

(단, $a + 2b + c \neq 0$이다.)

404

3

$(2x-1)(2x+1)(2x+3)(2x+5) \neq 0$인 모든 실수 x에 대하여 $\frac{1}{(2x-1)(2x+1)} + \frac{1}{(2x+1)(2x+3)} + \frac{1}{(2x+3)(2x+5)} = \frac{a}{(2x-1)(2x+5)}$일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

$y = \frac{ax+b}{cx+d}$를 $y = \frac{k}{x-p} + q$ 꼴로 바꾸어 점근선 $x = p$, $y = q$와 k를 읽는다. 평행이동하면 점근선만 옮겨지고 k는 그대로이다.

405

4

유리함수 $y = \frac{-2x+3}{x+1}$의 그래프는 $y = \frac{k}{x}$의 그래프를 x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 b만큼 평행이동한 것이다. 이때 $a+b+k$의 값을 구하시오.

(단, a, b, k는 상수)

406

5

함수 $y = \frac{2}{x+1}$의 그래프를 x축의 방향으로 -1만큼, y축의 방향으로 3만큼 평행이동하면 함수 $y = \frac{ax+b}{x+c}$의 그래프와 일치할 때, $a+b+c$의 값을 구하시오.

(단, a, b, c는 $ac \neq b$인 상수이다.)

407

6

함수 $y = \frac{3-2x}{2x-1}$의 그래프를 x축의 방향으로 m만큼, y축의 방향으로 n만큼 평행이동하면 함수 $y = \frac{7-2x}{x-3}$의 그래프와 일치한다. $m+n$의 값을 구하시오.

(단, m, n은 상수이다.)

유리함수의 그래프는 두 점근선의 교점 $(p,\ q)$에 대하여 대칭이고, 이 점을 지나고 기울기가 ± 1인 두 직선에 대하여 대칭이다. $f(p-x) + f(p+x) = 2q$로도 나타낸다.

408

7

함수 $y = \frac{4x-3}{2x+1}$의 그래프가 점 $(a,\ b)$에 대하여 대칭이고, 직선 $y = x + c$에 대하여 대칭일 때, abc의 값을 구하시오.

(단, a, b, c는 상수이다.)

409

8

서로 다른 두 상수 a, b에 대하여 유리함수 $y = \frac{x+b}{x+a}$의 그래프가 점 $(4,\ 2)$를 지나고 점 $(3,\ c)$에 대하여 대칭일 때, $a+b+c$의 값을 구하시오.

410

9

유리함수 $f(x)=\frac{a}{x+b}+c$에 대하여 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

(단, a, b, c는 실수이고, $a\neq 0$이다.)

ㄱ. $f(4)=f^{-1}(4)$이면 $b+c=0$이다.
ㄴ. 함수 $y=f(x)$의 그래프가 직선 $y=x$에 대하여 대칭이고, $f(0)=0$이면 $a=c^2$이다.
ㄷ. $a>0$이면 $-b$가 아닌 임의의 두 실수 x_1, x_2에 대하여 $x_1<x_2$이면 $f(x_1)>f(x_2)$이다.

점근선의 교점의 위치와 k의 부호로 두 곡선의 위치를 정하고, y절편(또는 x절편)의 부호로 원점 근처를 지나는 사분면을 확인한다.

411

10

함수 $y=\frac{k}{x+2}-2$의 그래프가 모든 사분면을 지나고, 함수 $y=\frac{k}{x-3}+4$의 그래프가 제3사분면을 지나지 않도록 하는 정수 k의 개수를 구하시오.

(단, $k\neq 0$)

412

11

집합 $X=\{k\,|\,|k|<10,\ k\text{는 정수}\}$의 원소 k에 대하여 유리함수 $y=\frac{x+k}{x-1}$의 그래프가 3개의 사분면만을 지나도록 하는 k의 개수를 구하시오.

(단, $k\neq -1$)

413

12

함수 $y=\frac{2x+k-8}{x+1}$의 그래프가 제4사분면을 지나도록 하는 모든 자연수 k의 개수를 구하시오.

정의역이 점근선을 포함하지 않는 구간이면 그 구간에서 그래프는 증가하거나 감소하므로 양 끝 값이 최댓값·최솟값이다. k의 부호로 증가·감소를 판단한다.

414

13

정의역이 $\{x|0\leq x\leq 2\}$인 유리함수 $y=\frac{2x+k}{x+1}$의 최댓값이 1일 때, 최솟값을 구하시오.

415

14

$2\leq x\leq 4$에서 유리함수 $y=\frac{ax+2}{x-1}$의 최댓값이 8일 때, 최솟값을 m이라 하자. $a+m$의 값을 구하시오.

(단, a는 $a\neq -2$인 상수이다.)

416

15

정의역이 $\{x|x<1\}$인 함수 $f(x)=\frac{5x+k}{x-3}$의 치역의 원소 중 정수의 개수가 6이 되도록 하는 모든 정수 k의 값의 합을 구하시오.

역함수의 그래프는 점근선의 교점이 $(q,\ p)$로 바뀐다.
$f=f^{-1}$이려면 점근선의 교점이 직선 $y=x$ 위에 있어야 하고, $y=\frac{ax+b}{cx+d}$에서 $a+d=0$이다.

417

16

함수 $f(x)=\frac{ax}{2x+3}$에 대하여 $f(x)=f^{-1}(x)$가 성립할 때, 상수 a의 값을 구하시오.

418

17

유리함수 $f(x)=\frac{(a^2-14)x-3}{x-3a}$의 그래프를 x축의 방향으로 4만큼, y축의 방향으로 b만큼 평행이동한 함수를 $y=g(x)$라 하자. $f^{-1}=g$가 성립하는 두 상수 a, b의 합 $a+b$의 값을 구하시오.

(단, $a>0$이고 f^{-1}는 f의 역함수이다.)

419

18

유리함수 $f(x)=\frac{ax+8}{x+b}$에 대하여 함수 $y=f(x)$의 그래프는 점 $(4,\ 8)$을 지나고 $f=f^{-1}$이다. 함수 $y=f(x)$의 그래프 위의 점 중에서 x좌표, y좌표가 모두 정수인 점의 개수를 구하시오.

(단, a, b는 $ab\neq 8$인 상수이다.)

f^{-1}의 그래프의 점근선의 교점 $(q,\ p)$와 $y=f(x-m)+n$의 그래프의 점근선의 교점 $(p+m,\ q+n)$이 같아야 하고, 두 그래프의 k의 값도 같아야 한다.

420

19

함수 $f(x)=\frac{-x-a}{x+3}$가 다음 조건을 모두 만족시킨다.

> (가) $x\neq -1$인 모든 실수 x에 대하여 $f^{-1}(x)=f(x-2)+b$이다.
> (나) 직선 $x=-2$는 함수 $y=(f\circ f)(x)$의 그래프의 한 점근선이다.

상수 a, b에 대하여 $a-b$의 값을 구하시오.

421

20

유리함수 $f(x)=\frac{bx+c}{x-a}$가 $x\neq a$, $x\neq b$인 모든 실수에 대하여 $f^{-1}(x)=f(x-2)+c$를 만족하고, $y=f(x)$의 그래프를 평행이동하면 $y=-\frac{2}{x}$의 그래프와 일치한다. 이때, $ac-b$의 최댓값을 구하시오.

(단, a, b, c는 상수이다.)

422

21

유리함수 $f(x)=\frac{3x+b}{x+a}$가 다음 조건을 만족시킨다.

> (가) 1, 3이 아닌 모든 실수 x에 대하여 $f^{-1}(x)=f(x-2)-2$이다.
> (나) 함수 $y=f(x)$의 그래프를 평행이동하면 함수 $y=\frac{2}{x}$의 그래프와 일치한다.

$a+b$의 값을 구하시오.

(단, a, b는 상수이다.)

두 식을 연립한 이차방정식의 판별식으로 만나는 점의 개수를 판단한다. 한 점을 지나는 직선은 기울기를 바꾸어 가며 그래프와 만나는 범위를 구한다.

423

22

함수 $y=\frac{2}{x}$의 그래프와 직선 $y=ax+1$이 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

424

23

$0\le x\le 1$에서 유리함수 $y=\frac{2x+4}{x+1}$의 그래프와 직선 $y=m(x+2)$가 만나도록 하는 실수 m의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오.

425

24

$2\le x\le 4$에서 정의된 함수 $y=\frac{3x}{x-1}$의 그래프와 직선 $y=a(x-1)$이 만나도록 하는 실수 a의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, Mm의 값을 구하시오.

f^2, f^3, $\cdots$을 직접 구하여 식의 규칙을 찾거나, 함숫값이 되풀이되는 주기를 찾는다.

426

25

함수 $f(x)=\frac{x}{1-x}$에 대하여 $f^1=f$, $f^n=f\circ f^{n-1}$ ($n=2,\ 3,\ 4,\ \cdots$)로 정의한다. $f^{10}(x)=\frac{ax+b}{cx+1}$일 때, 상수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값을 구하시오.

427

26

$x\ne 0$, $x\ne 2$인 모든 실수 x에서 정의된 함수 $f(x)=-\frac{4}{x}+2$에 대하여 함수 $f^{500}(x)$의 역함수를 $g(x)$라 할 때, $g(-1)$의 값을 구하시오.

(단, $f^1=f$이고, 모든 자연수 n에 대하여 $f^{n+1}=f^n\circ f$이다.)

428

27

함수 $f(x)=\frac{1-x}{1+x}$에 대하여 $f^1=f$, $f^{n+1}=f\circ f^n$ (n은 자연수)로 정의할 때, $f^{25}(3)$의 값을 구하시오.

그래프 위의 점을 $\left(t,\ \frac{k}{t-p}+q\right)$로 놓고 거리나 넓이를 식으로 나타낸 뒤 산술평균과 기하평균의 관계를 이용한다.

429

28

함수 $f(x)=\frac{3x-4}{x-2}$의 그래프의 점근선의 교점을 A라고 한다. 이 함수 $f(x)$의 그래프 위를 움직이는 점 P에 대하여 점 A에서 점 P까지의 거리의 최솟값을 m, 그때 점 P의 좌표를 $(a,\ f(a))$라고 할 때, $a+m-\sqrt{2}$의 값을 구하시오.

(단, $a>2$)

430

29

유리함수 $y=\frac{1}{x}$ $(x>0)$ 위의 임의의 점 P와 점 $\mathrm{Q}(-1,\ 0)$, $\mathrm{R}(0,\ -4)$를 꼭짓점으로 하는 삼각형 PQR의 넓이의 최솟값을 구하시오.

431

30

함수 $y=\frac{2x-3}{x+1}$의 그래프의 두 점근선의 교점을 A라 하고, 직선 $y=mx-2m+1$ $(m>0)$과 두 점근선의 교점을 각각 B, C라 할 때, 삼각형 ABC의 넓이의 최솟값을 구하시오.

432

31

양수 t에 대하여 함수 $f(x)=\frac{6tx-9t}{|3x-5|}$이 있다. 실수 k에 대하여 방정식 $f(x)=k$의 서로 다른 실근의 개수를 $g(k)$라 하자. $g(k)=1$을 만족시키는 정수 k의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M-m=15$이다. $f(2)$의 값을 구하시오.

433

32

함수 $f(x)=\frac{k}{x}+5$ $(k>0)$의 그래프를 x축의 방향으로 m만큼 평행이동한 그래프를 나타내는 함수를 $g(x)$라 하자. 두 함수 f, g가 다음 조건을 만족시킬 때, $g(9)$의 값을 구하시오.

(단, $m>0$)

> (가) $g(a)=b$, $g(b)=a$를 만족시키는 서로 다른 두 실수 a, b가 존재한다.
> (나) $0<x<m$에서 함수 $\frac{1}{f(x)-g(x)}$의 최댓값은 $\frac{5}{24}$이다.

434

33

직선 $y=kx$와 함수 $y=\frac{2|x|-2}{|x-1|}$의 그래프가 만나지 않도록 하는 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

435

34

함수 $y=-\frac{3}{x+2}$의 그래프 위의 점 P에서 x축과 평행한 직선을 그어 직선 $y=x+2$와 만나는 점을 Q라 하고, 점 P에서 직선 $y=x+2$에 내린 수선의 발을 R이라 하자. 선분 PQ의 길이가 최소일 때, 삼각형 PQR의 넓이를 구하시오.

436

35

함수 $f(x)=\left|\frac{3x-5}{x-1}+k\right|$에 대하여 다음 명제가 참이 되도록 하는 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

'$1<x_1<x_2<2$인 어떤 실수 x_1, x_2에 대하여 $f(x_1)<5<f(x_2)$이다.'

437

36

직선 $y=-x+2$ 위를 움직이는 점 P에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $y=\frac{a}{x}$의 그래프 위의 점 Q의 개수가 3일 때, 1보다 큰 양수 a의 값을 구하시오.

> 선분 PQ의 중점을 M이라 할 때, 점 M과 원점 사이의 거리의 최솟값은 $2\sqrt{2}$이다.

438

37

유리함수 $f(x)=\frac{k}{x}\ (k>0)$의 그래프 위의 점 $\mathrm{P}(a,\ f(a))$에 대하여 점 P를 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점을 Q라 하자. 두 점 P, Q가 다음 조건을 만족시킬 때, 상수 k의 값을 구하시오.

(가) 점 P를 원점에 대하여 대칭이동한 점을 R이라 하면 직선 PR의 기울기는 2이다.
(나) 점 Q를 원점에 대하여 대칭이동한 점을 S라 하면 사각형 PQRS의 넓이는 45이다.

439

38

$-4\le x\le -1$인 모든 실수 x에 대하여 $mx\le\frac{2x-7}{x-2}\le nx$가 성립할 때, 실수 m의 최솟값과 실수 n의 최댓값의 합을 구하시오.

440

39

최고차항의 계수가 양수인 이차함수 f와 함수 $g(x)=\frac{2}{x-3}+1\ (x>3)$이 있다. 4보다 큰 실수 t에 대하여 $t-1\le x\le t+1$에서 함수 $(f\circ g)(x)$의 최솟값을 $h(t)$라 할 때, $h(t)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $h(t)=\begin{cases}10 & (4<t\le 6)\\ f(g(t-1)) & (t>6)\end{cases}$
(나) $h(7)=15$

$f(1)$의 값을 구하시오.

441

40

함수 $f(x)=\frac{a}{x}+b\ (a\neq 0)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 곡선 $y=|f(x)|$는 직선 $y=3$과 한 점에서만 만난다.
(나) $f^{-1}(3)=f(3)-1$

$f(9)$의 값을 구하시오.

(단, a, b는 상수이다.)

11. 유리식과 유리함수

정답 및 풀이

1
▯ 6
$f(n)=\frac{1}{x+n}-\frac{1}{x+n+1}$이므로
$f(3)+f(4)+\cdots+f(10)=\frac{1}{x+3}-\frac{1}{x+11}=\frac{8}{(x+3)(x+11)}$
$a=3, b=11, c=8$이므로 $a+b-c=6$

2
▯ $\frac{17}{4}$
$a+2b+c\neq 0$이므로 세 분수의 값은 $\frac{(2b+c)+(a+c)+(a+2b)}{a+2b+c}=2$
$2b+c=2a$, $a+c=4b$, $a+2b=2c$를 연립하면 $a=2b=c$
$a=2t, b=t, c=2t$ $(t\neq 0)$라 하면 $\frac{8t^3+t^3+8t^3}{4t^3}=\frac{17}{4}$

3
▯ 3
$\frac{1}{(2x-1)(2x+1)}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2x-1}-\frac{1}{2x+1}\right)$처럼 각 항을 나누면
좌변 $=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2x-1}-\frac{1}{2x+5}\right)=\frac{1}{2}\times\frac{6}{(2x-1)(2x+5)}=\frac{3}{(2x-1)(2x+5)}$
$\therefore a=3$

4
▯ 2
$y=\frac{-2(x+1)+5}{x+1}=\frac{5}{x+1}-2$
$a=-1, b=-2, k=5$이므로 $a+b+k=2$

5
▯ 13
평행이동한 그래프의 식은 $y=\frac{2}{x+2}+3=\frac{3x+8}{x+2}$
$a=3, b=8, c=2$이므로 $a+b+c=13$

6

▯ $\frac{3}{2}$

$y=\frac{3-2x}{2x-1}=\frac{-(2x-1)+2}{2x-1}=\frac{1}{x-\frac{1}{2}}-1$이므로 점근선의 교점은 $\left(\frac{1}{2},\ -1\right)$

$y=\frac{7-2x}{x-3}=\frac{-2(x-3)+1}{x-3}=\frac{1}{x-3}-2$이므로 점근선의 교점은 $(3,\ -2)$이고, k의 값이 모두 1로 같다.

$m=3-\frac{1}{2}=\frac{5}{2}, n=-2-(-1)=-1$이므로 $m+n=\frac{3}{2}$

7

▯ $-\frac{5}{2}$

점근선은 $x=-\frac{1}{2}, y=2$이므로 $a=-\frac{1}{2}, b=2$

직선 $y=x+c$는 점근선의 교점 $\left(-\frac{1}{2},\ 2\right)$를 지나야 하므로 $2=-\frac{1}{2}+c$, $c=\frac{5}{2}$

$abc=-\frac{1}{2}\times 2\times\frac{5}{2}=-\frac{5}{2}$

8

▯ -4

그래프는 점근선의 교점 $(-a,\ 1)$에 대하여 대칭이므로 $-a=3, c=1$

$y=\frac{x+b}{x-3}$이 점 $(4,\ 2)$를 지나므로 $4+b=2$, $b=-2$

$a+b+c=-3-2+1=-4$

9

▯ ㄴ

ㄱ. [반례] $f(x)=\frac{4}{x}+3$이면 $f(4)=4$이므로 $f^{-1}(4)=4=f(4)$이지만 $b+c=3\neq 0$이다. (거짓)

ㄴ. 그래프가 $y=x$에 대하여 대칭이면 점근선의 교점 $(-b,\ c)$가 $y=x$ 위에 있어 $c=-b$. $f(0)=\frac{a}{b}+c=0$에서 $a=-bc=c^2$ (참)

ㄷ. $x_1<-b<x_2$이면 $f(x_1)<c<f(x_2)$이다. (거짓)

따라서 ㄴ

10

▯ 8

$y=\frac{k}{x+2}-2$: 점근선의 교점 $(-2,\ -2)$가 제3사분면에 있으므로 $k<0$이면 모든 사분면을 지나지 못한다. $k>0$이면 y절편 $\frac{k}{2}-2>0$일 때 모든 사분면을 지나므로 $k>4$

$y=\frac{k}{x-3}+4$: 점근선의 교점 $(3,\ 4)$가 제1사분면에 있다. $k>0$이면 $x<3$인 곡선이 $y<4$로 내려가 제3사분면을 지나지 않으려면 y절편 $-\frac{k}{3}+4\geq 0, k\leq 12$

$4<k\leq 12$인 정수 k는 $5,\ 6,\ \cdots,\ 12$의 8개

11

▯ 9

$y=1+\frac{k+1}{x-1}$이고 점근선의 교점 $(1,\ 1)$은 제1사분면에 있다.

$k+1<0$이면 $x<1$인 곡선은 $y>1$, $x>1$인 곡선은 x절편 $-k>1$을 가지므로 제1, 2, 4사분면만 지난다: $k=-9,\ -8,\ \cdots,\ -2$의 8개

$k+1>0$이면 $x<1$인 곡선이 제2, 4사분면을 지나고 y절편 $-k<0$이면 제3사분면도 지난다. 3개의 사분면만 지나려면 $k=0$

따라서 $8+1=9$

12

▯ 7

$y=2+\frac{k-10}{x+1}$ ($k=10$이면 $y=2$로 제4사분면을 지나지 않는다.)

$k>10$이면 $x>-1$에서 $y>2$이므로 제4사분면을 지나지 않는다.

$k<10$이면 $x>-1$에서 y는 증가하며 2보다 작고, 제4사분면을 지나려면 y절편 $k-8<0$

자연수 k는 $1,\ 2,\ \cdots,\ 7$의 7개

13

▯ -1

$y=2+\frac{k-2}{x+1}$에서 $k=2$이면 $y=2$로 최댓값이 1이 아니다.

$k>2$이면 $y>2$이므로 최댓값이 1일 수 없다. 따라서 $k<2$이고 $0\leq x\leq 2$에서 증가한다.

최댓값 $f(2)=\frac{4+k}{3}=1$에서 $k=-1$, 최솟값 $f(0)=k=-1$

14

▯ $\frac{23}{3}$

$y=a+\frac{a+2}{x-1}$

$a+2>0$이면 감소하므로 최댓값 $f(2)=2a+2=8$에서 $a=3$, 최솟값 $m=f(4)=\frac{14}{3}$

$a+2<0$이면 증가하므로 $f(4)=\frac{4a+2}{3}=8$에서 $a=\frac{11}{2}$이 되어 $a<-2$에 맞지 않는다.

$a+m=3+\frac{14}{3}=\frac{23}{3}$

15

-60

$f(x)=5+\frac{k+15}{x-3}$,
$f(1)=\frac{5+k}{-2}$ ($k=-15$이면 상수함수)

$k+15<0$이면 $x<1$에서 증가하므로 치역은 $\{y|5<y<f(1)\}$: 정수 $6,\ 7,\ \cdots,\ 11$이 들어가려면 $11<f(1)\le 12$, 즉 $-29\le k<-27$: $k=-29,\ -28$

$k+15>0$이면 감소하므로 치역은 $\{y|f(1)<y<5\}$: 정수 $4,\ 3,\ \cdots,\ -1$이 들어가려면 $-2\le f(1)<-1$, 즉 $-3<k\le -1$: $k=-2,\ -1$

합은 $-29-28-2-1=-60$

16

-3

$f(x)=\frac{a}{2}-\frac{\frac{3a}{2}}{2x+3}$이므로 점근선은 $x=-\frac{3}{2}$, $y=\frac{a}{2}$

$f=f^{-1}$이려면 점근선의 교점이 직선 $y=x$ 위에 있어야 하므로 $\frac{a}{2}=-\frac{3}{2}$, $a=-3$ ($a=0$이면 상수함수)

17

2

f의 점근선의 교점은 $(3a,\ a^2-14)$, f^{-1}의 점근선의 교점은 $(a^2-14,\ 3a)$, g의 점근선의 교점은 $(3a+4,\ a^2-14+b)$

$a^2-14=3a+4$에서 $(a-6)(a+3)=0$, $a>0$이므로 $a=6$이고 $3a=a^2-14+b$에서 $18=22+b$, $b=-4$

이때 $f(x)=\frac{22x-3}{x-18}$, $k=22\times 18-3=393$이고 f^{-1}와 g의 k도 같으므로 $f^{-1}=g$

$\therefore a+b=2$

18

12

$f=f^{-1}$이므로 점근선의 교점 $(-b,\ a)$가 직선 $y=x$ 위에 있어 $b=-a$

$f(4)=\frac{4a+8}{4-a}=8$에서 $a=2$, $b=-2$

$f(x)=\frac{2x+8}{x-2}=2+\frac{12}{x-2}$이므로 $x-2$가 12의 약수(양, 음 모두)일 때 정수점이다.

12의 약수 6개의 양음 12개이므로 12

19

7

f의 점근선의 교점은 $(-3,\ -1)$이므로 f^{-1}의 점근선의 교점은 $(-1,\ -3)$, $y=f(x-2)+b$의 점근선의 교점은 $(-1,\ -1+b)$

$-1+b=-3$에서 $b=-2$

$(f\circ f)(x)$는 $f(x)=-3$일 때 정의되지 않으므로 (나)에서 $f(-2)=-3$, 즉 $\frac{2-a}{1}=-3$, $a=5$

$\therefore a-b=7$

20

4

f의 점근선의 교점 $(a,\ b)$, f^{-1}의 점근선의 교점 $(b,\ a)$, $y=f(x-2)+c$의 점근선의 교점 $(a+2,\ b+c)$

$b=a+2$, $a=b+c$에서 $c=-2$

$f(x)=b+\frac{ab+c}{x-a}$이고 $ab+c=-2$이므로 $ab=0$: $(a,\ b)=(0,\ 2)$ 또는 $(-2,\ 0)$

$ac-b$는 -2 또는 4이므로 최댓값은 4

21

-2

f의 점근선의 교점은 $(-a,\ 3)$, f^{-1}는 $(3,\ -a)$, $y=f(x-2)-2$는 $(-a+2,\ 1)$

$3=-a+2$에서 $a=-1$ (이때 $-a=1$로 맞다.)

$f(x)=\frac{3x+b}{x-1}=3+\frac{3+b}{x-1}$이고 (나)에서 $3+b=2$, $b=-1$

$\therefore a+b=-2$

22

$-\frac{1}{8}<a<0$ 또는 $a>0$

$a=0$이면 직선 $y=1$과 한 점에서만 만난다.

$a\ne 0$이면 $\frac{2}{x}=ax+1$에서 $ax^2+x-2=0$ ($x=0$은 근이 아니다.)

판별식 $1+8a>0$에서 $a>-\frac{1}{8}$

따라서 $-\frac{1}{8}<a<0$ 또는 $a>0$

23

3

$\frac{2x+4}{x+1}=m(x+2)$에서 $x+2>0$이므로 $m=\frac{2}{x+1}$

$0\le x\le 1$에서 $\frac{2}{x+1}$의 값의 범위는 $1\le m\le 2$

최댓값과 최솟값의 합은 3

24

8

직선 $y=a(x-1)$은 점 $(1,\ 0)$을 지나고, 만나려면 $a=\frac{3x}{(x-1)^2}$인 x가 $2\le x\le 4$에 있어야 한다.

직선이 점 $(2,\ 6)$을 지날 때 $a=6$으로 최대, 점 $(4,\ 4)$을 지날 때 $a=\frac{4}{3}$으로 최소 (그래프는 감소하고 직선은 $(1,\ 0)$을 중심으로 돈다.)

$Mm=6\times\frac{4}{3}=8$

25

-9

$f^2(x)=\frac{\frac{x}{1-x}}{1-\frac{x}{1-x}}=\frac{x}{1-2x}$, 같은 방법으로 $f^n(x)=\frac{x}{1-nx}$

$f^{10}(x)=\frac{x}{-10x+1}$이므로 $a=1$, $b=0$, $c=-10$, $a+b+c=-9$

26

▯ 6

$g=(f^{-1})^{500}$이고
$f^{-1}(-1)=k$이면
$-\frac{4}{k}+2=-1$에서 $k=\frac{4}{3}$
$f^{-1}\left(\frac{4}{3}\right)=6$, $f^{-1}(6)=-1$이므로 $-1\to\frac{4}{3}\to 6\to -1$이 되풀이된다.
$500=3\times 166+2$이므로 $g(-1)=(f^{-1})^2(-1)=6$

27

▯ $-\frac{1}{2}$

$f(f(x))=\frac{1-\frac{1-x}{1+x}}{1+\frac{1-x}{1+x}}=\frac{2x}{2}=x$이므로 f^2는 항등함수
$f^{25}=f$이므로
$f^{25}(3)=f(3)=\frac{-2}{4}=-\frac{1}{2}$

28

▯ 4

$f(x)=3+\frac{2}{x-2}$이므로 $\mathrm{A}(2,\ 3)$. $x-2=t$ $(t>0)$라 하면 $\overline{\mathrm{AP}}^2=t^2+\frac{4}{t^2}\geq 2\sqrt{4}=4$
등호는 $t^2=2$, 즉 $t=\sqrt{2}$일 때이므로 $m=2$, $a=2+\sqrt{2}$
$a+m-\sqrt{2}=4$

29

▯ 4

$\mathrm{P}\left(t,\ \frac{1}{t}\right)$ $(t>0)$라 하면 직선 QR: $4x+y+4=0$, $\overline{\mathrm{QR}}=\sqrt{17}$
점 P와 직선 QR 사이의 거리는 $\frac{4t+\frac{1}{t}+4}{\sqrt{17}}$이므로 넓이는 $\frac{1}{2}\left(4t+\frac{1}{t}+4\right)$
$4t+\frac{1}{t}\geq 2\sqrt{4}=4$ (등호는 $t=\frac{1}{2}$)이므로 최솟값은 $\frac{1}{2}\times 8=4$

30

▯ 6

$y=2-\frac{5}{x+1}$이므로 $\mathrm{A}(-1,\ 2)$, 두 점근선은 $x=-1$, $y=2$
직선과 $x=-1$의 교점 $\mathrm{B}(-1,\ -3m+1)$, $y=2$의 교점 $\mathrm{C}\left(\frac{1}{m}+2,\ 2\right)$
넓이 $=\frac{1}{2}(3m+1)\left(\frac{1}{m}+3\right)=\frac{1}{2}\left(9m+\frac{1}{m}+6\right)\geq\frac{1}{2}(6+6)=6$ (등호는 $m=\frac{1}{3}$)

31

▯ 12

$x>\frac{5}{3}$이면 $f(x)=\frac{6tx-9t}{3x-5}=2t+\frac{t}{3x-5}$,
$x<\frac{5}{3}$이면 $f(x)=-2t-\frac{t}{3x-5}$
$x>\frac{5}{3}$에서 f는 감소하며 치역은 $\{y|y>2t\}$, $x<\frac{5}{3}$에서 f는 증가하며 치역은 $\{y|y>-2t\}$ (x가 작아지면 $-2t$에 가까워지고, x가 $\frac{5}{3}$에 가까워지면 한없이 커진다.)
따라서 $k>2t$이면 실근 2개, $-2t<k\leq 2t$이면 1개, $k\leq -2t$이면 0개 ($f(x)=2t$는 $x<\frac{5}{3}$에서만 근을 가진다.)
$g(k)=1$인 정수 k는 $-2t<k\leq 2t$에서 정수이고, $M-m=15$가 되려면 $2t$가 정수일 때 $2t-(-2t+1)=4t-1=15$에서 $t=4$ ($2t$가 정수가 아니면 $M-m$은 짝수이다.)
$f(2)=\frac{48-36}{1}=12$

32

▯ $\frac{13}{2}$

(가)에서 $g(g(a))=a$, $g(a)\neq a$인 a가 있다. 유리함수에서 이런 점이 있으려면 $g\circ g$가 항등함수, 즉 g의 그래프가 직선 $y=x$에 대하여 대칭이어야 하므로 점근선의 교점 $(m,\ 5)$가 $y=x$ 위에 있어 $m=5$
$f(x)-g(x)=\frac{k}{x}-\frac{k}{x-5}=\frac{-5k}{x(x-5)}$이므로 $\frac{1}{f(x)-g(x)}=\frac{x(5-x)}{5k}$
$0<x<5$에서 $x(5-x)$의 최댓값은 $x=\frac{5}{2}$일 때 $\frac{25}{4}$이므로 $\frac{25}{20k}=\frac{5}{24}$, $k=6$
$g(9)=\frac{6}{4}+5=\frac{13}{2}$

33

▯ $-2\leq k<-6+4\sqrt{2}$

$x<0$일 때 $y=\frac{-2x-2}{1-x}=2+\frac{4}{x-1}$, $0\leq x<1$일 때 $y=-2$, $x>1$일 때 $y=2$
직선 $y=kx$가 $x>1$의 $y=2$와 만나지 않으려면 $k\leq 0$, $0\leq x<1$의 $y=-2$와 만나지 않으려면 $k\geq -2$ ($k=-2$이면 점 $(1,\ -2)$는 그래프 위에 있지 않다.)
$x<0$에서 곡선과 만나지 않으려면 접할 때보다 기울기가 작아야 한다.
$\frac{4}{x-1}+2=kx$, $kx^2-(k+2)x-2=0$의 판별식 $k^2+12k+4=0$에서 $k=-6+4\sqrt{2}$
따라서 $-2\leq k<-6+4\sqrt{2}$

34

▯ 3

삼각형 PQR는 $\overline{\mathrm{PR}}=\overline{\mathrm{QR}}$인 직각이등변삼각형이므로 $\overline{\mathrm{PQ}}=\sqrt{2\mathrm{PR}}$
x축의 방향으로 2만큼 평행이동하면 곡선은 $y=-\frac{3}{x}$, 직선은 $y=x$이고 $\overline{\mathrm{PR}}$의 최솟값은 곡선과 직선 $y=-x$의 교점 $(\sqrt{3},\ -\sqrt{3})$과 원점 사이의 거리 $\sqrt{6}$
넓이는 $\frac{1}{2}\overline{\mathrm{PR}}^2=\frac{1}{2}\times 6=3$

35

▯ $k>4$

$\frac{3x-5}{x-1}+k=3+k-\frac{2}{x-1}$은 $1<x<2$에서 증가하고 그 값의 범위는 $\{y|y<k+1\}$
$k+1\leq 0$이면 $f(x)=-(3+k-\frac{2}{x-1})$은 $1<x<2$에서 감소하므로 $x_1<x_2$이고 $f(x_1)<f(x_2)$일 수 없다.
$k+1>0$이면 f는 x절편 α에서 0이 되고 $\alpha<x<2$에서 증가한다.
$f(x_1)<5<f(x_2)$인 $x_1<x_2$가 있으려면 $f(2)=k+1>5$
따라서 $k>4$

36

▯ 9

$\mathrm{Q}(\alpha,\ \beta), \mathrm{P}(t,\ -t+2)$라 하면 $\mathrm{M}\left(\frac{\alpha+t}{2},\ \frac{\beta-t+2}{2}\right)$은 직선 $x+y-\frac{\alpha+\beta+2}{2}=0$ 위를 움직인다.

원점과 이 직선 사이의 거리가 $2\sqrt{2}$이므로 $|\alpha+\beta+2|=8$, 즉 점 Q는 직선 $x+y=6$ 또는 $x+y=-10$ 위에 있다.

곡선 $y=\frac{a}{x}$와 두 직선은 모두 $y=x$에 대하여 대칭이므로 교점이 3개이려면 한 직선에 접해야 하고, $a>1$이므로 $x+y=6$과 $(3,\ 3)$에서 접한다.

$a=9$ (이때 $x+y=-10$과는 두 점에서 만난다.)

37

▯ 15

직선 PR는 원점을 지나므로 기울기 $\frac{f(a)}{a}=\frac{k}{a^2}=2$, $k=2a^2, \mathrm{P}(a,\ 2a)$, $\mathrm{Q}(2a,\ a)$

사각형 PQRS는 두 대각선이 원점에서 이등분되는 평행사변형이고 넓이는 $2\left|a\times a-2a\times 2a\right|=6a^2=45$

$a^2=\frac{15}{2}$이므로 $k=15$

38

▯ $-\frac{29}{8}$

$x<0$이므로 양변을 x로 나누면 $m\geq h(x), n\leq h(x)$ $(h(x)=\frac{2x-7}{x(x-2)})$

$-4\leq x\leq -1$에서 $y=\frac{2x-7}{x-2}=2-\frac{3}{x-2}$는 2.5 이상 3 이하이고, 직선 $y=mx, y=nx$는 원점을 지난다.

m의 최솟값은 직선 $y=mx$가 점 $\left(-4,\ \frac{5}{2}\right)$을 지날 때 $m=-\frac{5}{8}$, n의 최댓값은 직선 $y=nx$가 점 $(-1,\ 3)$을 지날 때 $n=-3$

합은 $-\frac{5}{8}-3=-\frac{29}{8}$

39

▯ 55

g는 $x>3$에서 감소하므로 $t-1\leq x\leq t+1$에서 $g(x)$의 값의 범위는 $g(t+1)\leq g(x)\leq g(t-1)$

$4<t\leq 6$에서 최솟값이 10으로 일정하려면 f의 꼭짓점의 x좌표 p가 모든 이 구간 $[g(t+1),\ g(t-1)]$에 들어가야 한다. $t=6$일 때 $g(t-1)=g(5)=2$, $t\to 4$일 때 $g(t+1)\to g(5)=2$이므로 $p=2$이고 $f(x)=a(x-2)^2+10$

$t>6$이면 $g(t-1)<2$이므로 f가 감소하는 범위에서 $x=g(t-1)$일 때 최소가 되어 (가)와 맞다.

(나) $h(7)=f(g(6))=f\left(\frac{5}{3}\right)=\frac{a}{9}+10=15$에서 $a=45$

$f(1)=45+10=55$

40

▯ $-\frac{1}{3}$

$|f(x)|=3$은 $f(x)=3$ 또는 $f(x)=-3$. 유리함수 f는 b 이외의 값을 한 번씩 가지므로 한 점에서만 만나려면 $b=3$ 또는 $b=-3$

$b=3$이면 $f^{-1}(3)$이 정의되지 않으므로 $b=-3$

$f^{-1}(3)=\frac{a}{6}$, $f(3)-1=\frac{a}{3}-4$이므로 $\frac{a}{6}=\frac{a}{3}-4$, $a=24$

$f(9)=\frac{24}{9}-3=-\frac{1}{3}$